ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 16.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Elemző és táblázatos feladat (13 pont)

1. 4 ✓
2. 14 ✓
3. 2 ✓
4. 4 ✓
5. 2 ✓
6. 2 ✓
7. Hidrogénkötés ✓
8. Dipólus-dipólus (diszperziós) kölcsönhatás ✓
9. Dipólus-dipólus kölcsönhatás ✓
10. Folyékony ✓
11. Folyékony ✓
12. Gáz ✓
13. Korlátlanul elegyedik. ✓
14. Rosszul oldódik. ✓
15. Rosszul oldódik. ✓
a) Dihidrogén-szulfid kiválasztása ✓
$2\ H_2S + 3\ O_2 = 2\ SO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
b) Metánsav kiválasztása ✓
$HCOOH = CO + H_2O$ ***1 pont***
c) Metánsav kiválasztása ✓
$Br_2 + HCOOH = CO_2 + 2\ HBr$ ***1 pont***
d) Etanol ✓
e) Etil-formiát (etil-metanoát) ✓
A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

2. Elemző feladat (12 pont)

a) ***C*** és ✓
E ✓
$Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ ***1 pont***
b) ***A*** és ✓
I ✓
$Fe^{2+} + 2\ OH^- = Fe(OH)_2$ ***1 pont***
$Fe(OH)_3$ ✓
c)
1. Katód
2. Anód *Csak együtt:* ***1 pont***
3. ***F*** és ***D*** *Csak együtt:* ***1 pont***
4. Csökken
5. Nő *Csak együtt:* ***1 pont***

6. 0,78 V *1 pont*
d) Hevítés határára a vörös színű anyag megfeketedik, ✓
majd az alkohol hatására
újra visszanyeri eredeti vöröses színét, ✓
miközben jellegzetes szagú anyag keletkezik. ✓
$2\ Cu + O_2 = 2\ CuO$ *1 pont*
$CuO + CH_3CH_2CH_2OH = CuO + H_2O + CH_3CH_2CHO$ *1 pont*
A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

3. Egyszerű választás (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.
1. E
2. D
3. E
4. C
5. B
6. C
7. D
8. B
9. E

4. Elemző és táblázatos feladat (13 pont)

1. Klóretán (etil-klorid) ✓
2. Klóretén (vinil-klorid) ✓
3. Transz-1,2-diklóretén ✓
4. Cisz-1,2-diklóretén ✓
5. 1,1-diklóretén ✓
6. C_2H_5Cl ✓
7. C_2H_3Cl ✓
8. Klóretán szerkezeti képlete ✓
9. Klóretén szerkezeti képlete ✓
10. Transz-1,2-diklóretén szerkezeti képlete ✓
11. Cisz-1,2-diklóretén szerkezeti képlete ✓
12. 1,1-diklóretén szerkezeti képlete ✓
13. Poláris ✓
14. Poláris ✓
15. Poláris ✓
16. Poláris ✓
a) ***B*** (klóretén) ✓
$H\text{-}C{\equiv}C\text{-}H + HCl \rightarrow CH_2{=}CHCl$ *1 pont*

b) ***A*** (klóretán)	✓
$C_2H_5Cl + NaOH = C_2H_4 + NaCl + H_2O$	***1 pont***
(*vagy* $C_2H_5Cl \rightarrow CH_2{=}CH_2 + HCl$)	
Elimináció	✓
c) ***B*** (klóretén)	✓
Polimerizáció	✓
Poli(vinil-klorid) (PVC)	✓

A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

5. Esettanulmány (7 pont)

a) 1. ***B***	✓
2. ***D***	✓
3. ***C***	✓
4. ***A***	✓
b) Fe_2O_3	✓
Pt	✓
V_2O_5	✓
c) $Pb + 4\ HNO_3 = Pb(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$	***1 pont***
Vörösbarna	✓
d) Aláhúzva: ***A, B*** *és* ***D***	***1 pont***
e) Aláhúzva: *Hűtés, oxigéngáz feleslegben való alkalmazása, nyomás növelése.*	***1 pont***

A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

6. Számítási és elemző feladat (12 pont)

a) *m(B) < m(A) < m(C) (Más jelöléssel is elfogadható.)* ***1 pont***

b) Aláhúzva: *Egyik sem szagtalan* ***1 pont***

c) ***A*** és ***C*** *Csak együtt:* ***1 pont***

d) $CH_3NH_2 + HF = CH_3NH_3^+ + F^-$ ***1 pont***

(vagy a reagáló anyagok helyes mólarányának használata)

A kiindulási hidrogén-fluorid oldatban lévő oldott anyag tömege:

$m(HF) = 0{,}2 \cdot 15{,}0\ \text{cm}^3 \cdot 1{,}07 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 3{,}21\ \text{g}$ ***1 pont***

A hidrogén-fluorid anyagmennyisége, amely egyenlő a metil-amin anyagmennyiségével:

$n(HF) = \frac{3{,}21\ \text{g}}{20{,}0\ \text{g/mol}} = 1{,}605 \cdot 10^{-1}\text{mol}$ ***1 pont***

A metil-amin térfogata: $\boldsymbol{V(CH_3NH_2) = 3{,}93\ \text{dm}^3}$ ***1 pont***

e) Az oldat anyagmennyiség-koncentrációja:

$\boldsymbol{c = \frac{0{,}1605\ \text{mol}}{0{,}0150\ \text{dm}^3} = 10{,}7\ \text{mol/dm}^3}$ ***1 pont***

f) A hígított oldatban a pH és az oxóniumion-koncentráció:

$[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}} = 3{,}09 \cdot 10^{-3}\text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

A savi disszociációs állandó: $K_S = \frac{[H_3O^+]_e \cdot [A^-]_e}{c_S - [H_3O^+]_e}$ ***1 pont***

A savi disszociációs állandóra felírt összefüggésből kiszámítható a hidrogén-fluorid bemérési koncentrációja a hígított oldatban:

$c_S = 1{,}80 \cdot 10^{-2}\text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

A hígított oldat térfogata: $\boldsymbol{V_2 = \frac{0{,}1605\ \text{mol}}{1{,}80 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3} = 8{,}92\ \text{dm}^3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (9 pont)

a) $HOOCCH_2C(OH)(COOH)CH_2COOH + 3\ NaOH = NaOOCCH_2C(OH)(COONa)CH_2COONa + 3\ H_2O$
(*vagy* a reakció megfelelő mólarányának ismerete) ***1 pont***
A 10,00 cm^3-es minta titrálásához szükséges nátrium-hidroxid anyagmennyisége:
$n(NaOH) = 0{,}100\ \text{mol/dm}^3 \cdot 1{,}200 \cdot 10^{-2}\ \text{dm}^3 = 1{,}200 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$
A mintában lévő citromsav anyagmennyisége:
$n = 4{,}000 \cdot 10^{-4}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A törzsoldatban lévő citromsav anyagmennyisége:
$n = 1{,}000 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A törzsoldatban és az eredeti porkeverékben lévő citromsav tömege:
$m = 1{,}000 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} \cdot 192{,}1 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 1{,}921\ \text{g}$ ***1 pont***
A citromsav tömegszázalékos hányada a porkeverékben:
$\frac{\boldsymbol{m}}{\boldsymbol{m}}\% = \frac{1{,}921\ \text{g}}{6{,}00\ \text{g}} \cdot 100\ \% = \mathbf{32{,}0}\ \%$ ***1 pont***
b) $R\text{-}CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = R\text{-}COOH + 2\ Ag + H_2O$
(*vagy* az ezüsttükörpróba megfelelő mólarányának ismerete) ***1 pont***
A keletkező elemi ezüst anyagmennyisége:
$n(Ag) = \frac{3{,}24\ \text{g}}{108\ \text{g/mol}} = 3{,}00 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$
A szőlőcukor anyagmennyisége:
$n(cukor) = 1{,}50 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A szőlőcukor tömege:
$m(cukor) = 180 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 1{,}50 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} = 2{,}70\ \text{g}$ ***1 pont***
A citromsav és a szőlőcukor együttes tömege:
$m(sav + cukor) = (1{,}92 + 2{,}70)\text{g} = \mathbf{4{,}62\ g} < 6{,}00\ \text{g}$
Tehát a keverék egyéb vízben oldódó komponenst is tartalmaz citromsav és szőlőcukor mellett. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (11 pont)

a) $4\ NH_3 + 3\ O_2 = 6\ H_2O + 2\ N_2$ ***2 pont***

(Helyes képletek megadása: 1 pont)

b) Ideális gázok állapotegyenletének ismerete ($pV = nRT$) ***1 pont***

A kiindulási gázelegy anyagmennyisége:

$\boldsymbol{n_1 = \frac{pV}{RT} = \frac{166300 \cdot 3{,}750 \cdot 10^{-2}}{8{,}314 \cdot 300{,}1}\ \text{mol} = 2{,}50\ \text{mol}}$ ***1 pont***

Az ammónia anyagmennyisége:

$\boldsymbol{n(NH_3) = 0{,}200 \cdot 2{,}50\ \text{mol} = 0{,}500\ \text{mol}}$ ***1 pont***

c) Hess tételének ismerete. ***1 pont***

Az égési folyamat reakcióhője:

$\Delta_r H = 6 \cdot (-242\ \text{kJ/mol}) - 4 \cdot (-46{,}0\ \text{kJ/mol}) = -1268\ \text{kJ/mol}$

Az égésben felszabaduló hő: $\boldsymbol{Q = 1268\ \text{kJ} \cdot \frac{0{,}500}{4} = 159\ \text{kJ}}$ ***1 pont***

d) A kiindulási gázelegyben a levegő anyagmennyisége:

$\boldsymbol{n(lev) = 0{,}800 \cdot 2{,}50\ \text{mol} = 2{,}00\ \text{mol}}$ ***1 pont***

Mivel a reakciót zárt tartályban hajtottuk végre, a keletkező gázelegy tömege a kiindulási gázelegyével egyenlő:

$m = 0{,}790 \cdot 2{,}00\ \text{mol} \cdot 28{,}0 \frac{\text{g}}{\text{mol}} + 0{,}210 \cdot 2{,}00\ \text{mol} \cdot 32{,}0 \frac{\text{g}}{\text{mol}} + 0{,}500\ \text{mol} \cdot 17{,}0 \frac{\text{g}}{\text{mol}} =$

$66{,}2\ \text{g}$ ***1 pont***

A keletkező gázelegy nitrogéntartalma egyrészt a kiindulási levegőből, másrészt az ammónia égéséből származik, ennek anyagmennyisége:

$n(N_2) = 0{,}790 \cdot 2{,}00\ \text{mol} + 0{,}5 \cdot 0{,}500\ \text{mol} = 1{,}83\ \text{mol}$ ***1 pont***

$\boldsymbol{\frac{m}{m}\%(N_2) = \frac{1{,}83 \cdot 28{,}0\ \text{g}}{66{,}2\ \text{g}} \cdot 100\ \% = 77{,}4\ \%}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (12 pont)

a) A kristályvízmentes és kristályvíztartalmú sók moláris tömege:
M(NiSO₄) = 154,8 g/mol és *M(NiSO₄·6 H₂O)* = 262,9 g/mol **1 pont**
A nikkel(II)-szulfát tömege az elkészült oldatban és az oldatkészítéshez használt kristályvizes sóban: $m(NiSO_4) = 0{,}1800 \cdot 215{,}0\ \text{g} = 38{,}7\ \text{g}$ **1 pont**
A nikkel(II)-szulfát anyagmennyisége: $n(NiSO_4) = 0{,}250\ \text{mol}$ **1 pont**
Az oldatkészítéshez használt kristályvizes só tömege:
$\boldsymbol{m(NiSO_4 \cdot 6\,H_2O) = 65{,}7\ \text{g}}$ **1 pont**
b) Aláhúzva: *vas, kadmium* *Csak együtt:* **1 pont**
c) Zn + NiSO₄ = ZnSO₄ + Ni *(ionegyenlet is elfogadható)*
A leválasztáshoz szükséges cink anyagmennyisége: $n(Zn) = 0{,}250\ \text{mol}$, **1 pont**
tömege: $\boldsymbol{m(Zn) = 65{,}38\frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0{,}250\ \text{mol} = 16{,}3\ \text{g}}$ **1 pont**
d) A leválasztott nikkel tömege: $m(Ni) = 58{,}7\frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0{,}250\ \text{mol} = 14{,}7\ \text{g}$ **1 pont**
Az oldat tömege: 215 g + 16,3 g – 14,7 g = 216,6 g = **217 g** **1 pont**
e) A katódreakció egyenlete: $Ni^{2+} + 2\ e^- = Ni$
(*vagy* a helyes mólarány alkalmazása) **1 pont**
A leválasztáshoz szükséges elektronok anyagmennyisége: $n(e^-) = 0{,}5000\ \text{mol}$,
a cellán áthaladt töltésmennyiség:
$Q = F \cdot n(e^-) = 9{,}65 \cdot 10^4\frac{\text{C}}{\text{mol}} \cdot 0{,}500\ \text{mol} = 48250\ \text{C}$ **1 pont**
Az elektrolízis időtartama: $\boldsymbol{t = \frac{Q}{I} = 6031\ \text{s} = 1{,}68\ \text{h}}$ **1 pont**

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási és elemző feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények